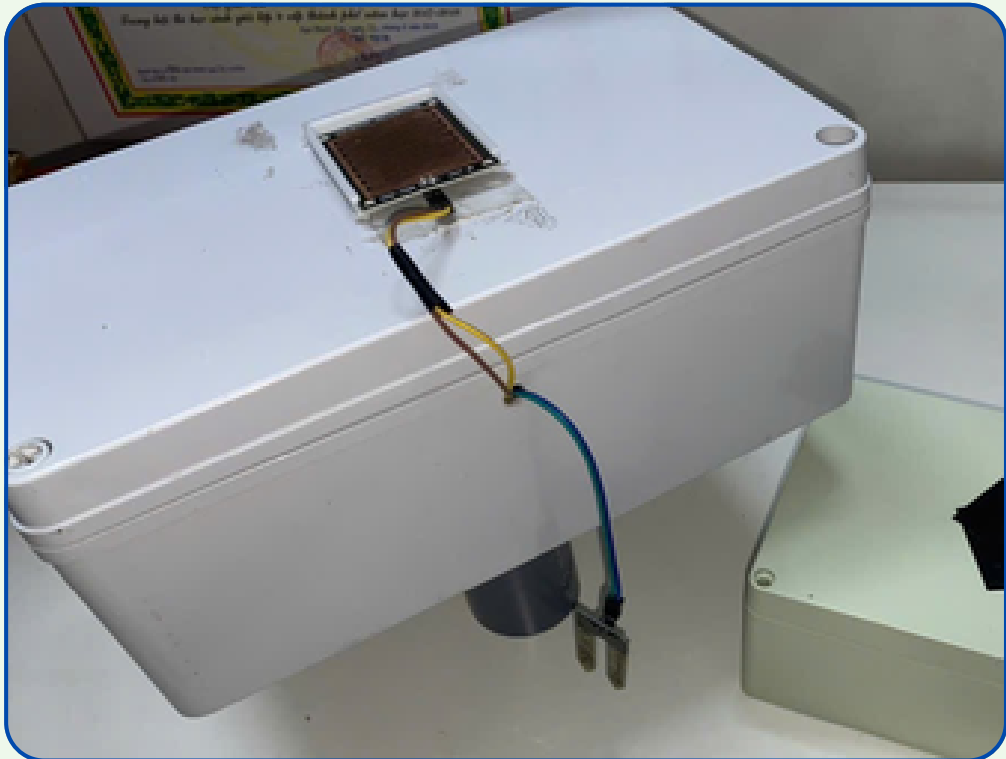
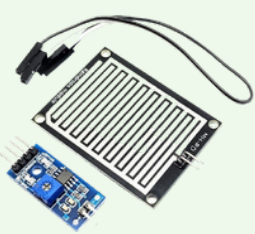


NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

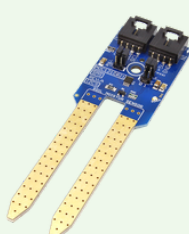
THIẾT BỊ CẢM BIẾN



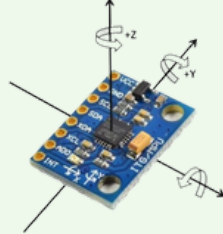
- Thu thập dữ liệu và tính toán mức độ rủi ro sạt lở.
- Được lắp đặt tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nơi địa hình dốc hoặc thường xuyên chịu ảnh hưởng của mưa lớn.
- Hoạt động bằng pin dự phòng, có thể nâng cấp lên năng lượng mặt trời trong tương lai để tăng tính bền vững..



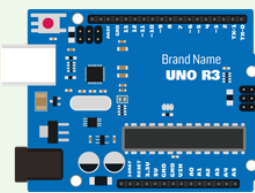
Cảm biến lượng mưa



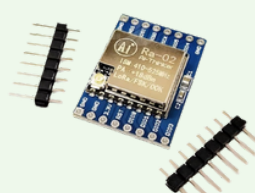
Cảm biến ẩm đất



Cảm biến gia tốc



Arduino Uno R3



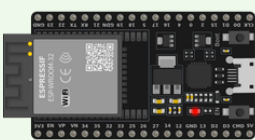
Module truyền LoRA

THIẾT BỊ CẢNH BÁO

- Nhận dữ liệu từ các hộp cảm biến thông qua đường truyền LoRa tới Module thu LoRa
- Được đặt tại các khu dân cư, doanh nghiệp khai thác môi trường có nguy cơ cao xảy ra sạt lở
- Khi mức cảnh báo $\geq 70\%$, hệ thống sẽ kích hoạt loa cảnh báo, giúp người dân kịp thời sơ tán và ứng phó.



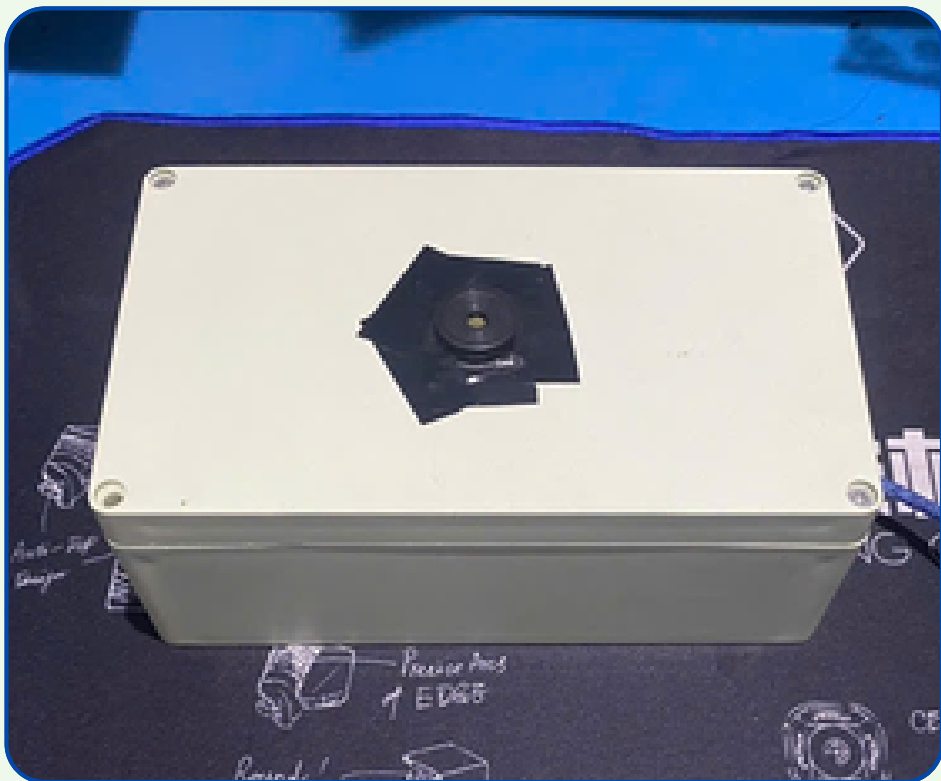
Module thu LoRa



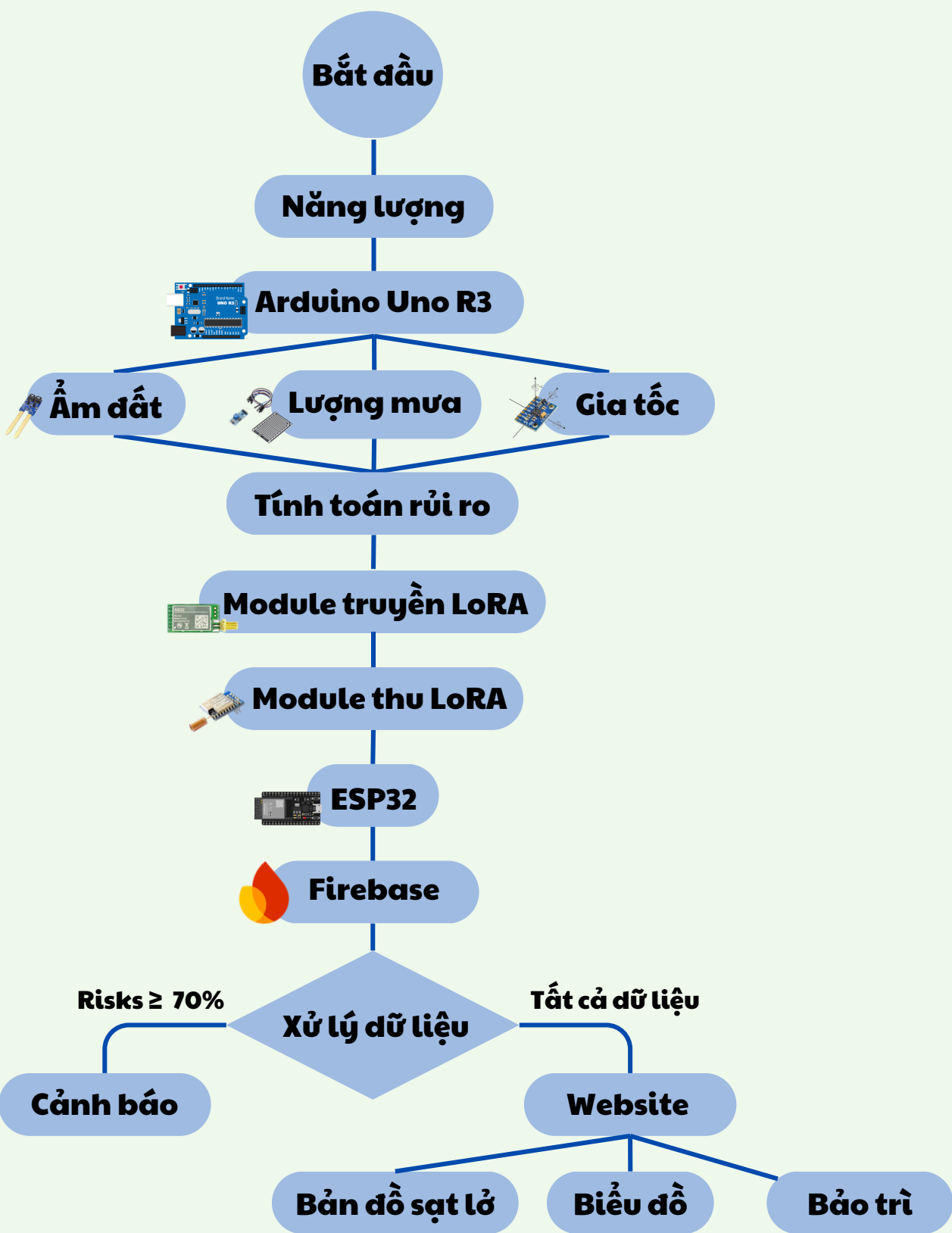
ESP32



Loa thông báo



SƠ ĐỒ HOẠT ĐỘNG



CÔNG THỨC TÍNH TOÁN ĐỘ RỦI RO

$$\text{Risk} = \alpha \cdot R_c + \beta \cdot M + \gamma \cdot S + \delta \cdot \theta + \varepsilon \cdot H$$

Yếu tố	Giải thích
Lượng mưa tích lũy (Rc)	Lượng mưa lớn trong thời gian ngắn hoặc kéo dài làm tăng áp lực nước trong đất.
Thời gian mưa (θ)	Mưa kéo dài khiến đất bị bão hòa, giảm khả năng giữ kết cấu.
Độ ẩm đất (M)	Độ ẩm cao khiến đất mất kết dính, dễ trượt.
Độ dốc địa hình (S)	Địa hình dốc làm gia tăng trọng lực kéo đất xuống.
Hoạt động địa chấn (H)	Động đất gây rung chấn, phá vỡ ổn định đất.